TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----○○📖○○-----

BÀI TẬP NHÓM 2

Học Phần : An toàn và bảo mật thông tin

Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Đình Dương

Sinh viên thực hiện:

Ngô Văn Dũng - 231230727

Nguyễn Tuấn Đạt - 231220738

Nguyễn Trung Hiếu - 231230776

Đoàn Thái Sơn - 231220886

Phạm Danh Phố - 231230866

Lớp: Công nghệ thông tin 2

Khóa: 64

Hà Nội, năm 2026

MỤC LỤC

I. BÀI TẬP MÃ HÓA CỔ ĐIỂN 1

1. MẬT MÃ CAESAR 1

2. MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA 1

3. MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY 1

4. MÃ HÓA CHỮ ĐƠN 1

5. MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR 2

6. MẬT MÃ HOÁN VỊ 2

II. BÀI TẬP MODULO 3

1. TÍNH LŨY THỪA MODULO $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}$^$\boldsymbol{m}\ \boldsymbol{mod}\ \boldsymbol{n}$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA 3

2. TÌM NGHỊCH ĐẢO $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}$^$(-\mathbf{1})\ \boldsymbol{mod}\ \boldsymbol{n}$ THEO ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG 4

3. SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ FERMAT ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}$^$\boldsymbol{m}\ \boldsymbol{mod}\ \boldsymbol{n}$ 5

4. TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER Φ(n). 6

5. SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}$^$\boldsymbol{m}\ \boldsymbol{mod}\ \boldsymbol{n}$ 6

6. SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}$^$\boldsymbol{k}\ \boldsymbol{mod}\ \boldsymbol{n}$ 7

7. SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO. 9

8. KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N? 10

9. TÌM LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $\boldsymbol{a}$ $(\boldsymbol{mod}\ \boldsymbol{n})$, $\boldsymbol{k} = \mathbf{log}\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b})$ $(\boldsymbol{mod}\ \boldsymbol{n})$. 11

10. TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN 12

III. BÀI TẬP MÃ HÓA DES 14

Phần 1: Sinh các khóa Ki từ khóa K 14
Phần 2: Mã hóa 18
IV. BÀI TẬP MÃ HÓA AES – 128 31
Phần 1: Sinh 10 khoá Ki từ khóa K 31
Phần 2: Mã hoá 41
V. MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI 48
1. Trao đổi khóa Diffie-Hellman 48
2. Thuật toán RSA - Bài toán 1 48
3. Thuật toán RSA - Bài toán 2 48
4. Mật mã ElGamal 48
5. Chữ ký điện tử DSA 49

BÀI LÀM NHÓM 2

I. BÀI TẬP MÃ HÓA CỔ ĐIỂN

1. MẬT MÃ CAESAR

Input: M = AWOMANGIVESANDFO

Key: K = 11

Output: C = LHZXLYRTGPDLYOQZ

2. MẬT MÃ VIGENERE – LẶP KHÓA

Input: M = HONESTYISTHEBE

Key: K = ABADBE

ABADBE ABADBEAB

HONEST YISTHEBE

HPNHTX YJSWIIBF

Output: C = HPNHTXYJSWIIBF

3. MẬT MÃ VIGENERE – AUTOKEY

Input: M = HONESTYISTHEBE

Key: K = ABADBE

HONESTYISTHEBE

ABADBEHONESTYI

HPNHTXFWFXZXZM

Output: C = HPNHTXFWFXZXZM

4. MÃ HÓA CHỮ ĐƠN

Input: M = LIKEFATHERLIKESO

Key: K = LYFGMKNERXJPQIVATOHSZDBUCW

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Output: C = PRJMKLSEMOPRJMHV

5. MẬT MÃ MA TRẬN KHÓA PLAYFAIR

Input: M = SOFARSOGOODSO

Key: K = EASTORW

E	A	S	T	O
R	W	B	C	D
F	G	H	I/J	K
L	M	N	P	Q
U	V	X	Y	Z

Output: C = TEGEBEAKSZDKTE

6. MẬT MÃ HOÁN VỊ

Input: M = WHENINROMEDOASTHER

Key: K = 4

W						R						A					
	H				N		O				O		S				R
		E		I				M		D				T		E	
			N						E						H		

Output: C = WRAHNOOSREIMDTENEH

II. BÀI TẬP MODULO

1. TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA

Input: a = 419; m = 6217; n = 6217

Tìm Output: b =

Giải

6217 = 2^12 + 2^11 + 2^6 + 2^3 + 2^0

= 4096 + 2048 + 64 + 8 + 1

=> 419^6217 = 419^4096 * 419^2048 * 419^64 * 419^8 * 419

=> 419^6217 mod 6217 = (419^4096 mod 6217) * (419^2048 mod 6217) * (419^64 mod 6217) * (419^8 mod 6217) * (419 mod 6217)

419^2 = 175561 = 1485 (mod 6217)

419^4 = 1485^2 = 4407 (mod 6217)

419^8 = 4407^2 = 5958 (mod 6217)

419^16 = 5958^2 = 4911 (mod 6217)

419^32 = 4911^2 = 2178 (mod 6217)

419^64 = 2178^2 = 113 (mod 6217)

419^128 = 113^2 = 12769 = 335 (mod 6217)

419^256 = 335^2 = 112225 = 319 (mod 6217)

419^512 = 319^2 = 101761 = 2289 (mod 6217)

419^1024 = 2289^2 = 4807 (mod 6217)

419^2048 = 4807^2 = 4877 (mod 6217)

419^4096 = 4877^2 = 5104 (mod 6217)

=> 419^6217 = 5104 * 4877 * 113 * 5958 * 419 (mod 6217)

= 5557 * 1818 * 419 (mod 6217)

= 419 (mod 6217)

2. TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a$^(-1) $mod\ n$ THEO ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG

Input: a = 2656; n = 5741

Tìm Output: x =

Giải

5741 = 2 * 2656 + 429 -> gcd(2656, 429)

2656 = 6 * 429 + 82 -> gcd(429, 82)

429 = 5 * 82 + 19 -> gcd(82, 19)

82 = 4 * 19 + 6 -> gcd(19, 6)

19 = 3 * 6 + 1 -> gcd(6, 1)

6 = 5 * 1 + 1 -> gcd(1, 1)

1 = 1 * 1 + 0 -> gcd(1, 0)

Thế ngược:

1 = 19 - 3 * 6 = 19 - 3 * (82 - 4 * 19)

= -3 * 82 + 13 * 19

= -3 * 82 + 13 * (429 - 5 * 82)

= 13 * 429 - 68 * 82

= 13 * 429 - 68 * (2656 - 6 * 429)

= -68 * 2656 + 421 * 429

= -68 * 2656 + 421 * (5741 - 2 * 2656) = 421 * 5741 - 910 * 2656

mod 5741 2 vế:

<=> 1 = 0 - 910 * 2656 (mod 5741)

=> -910 * 2656 = 1 (mod 5741)

Đưa về giá trị dương:

=> x = -910 + 5741 = 4831

3. SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ FERMAT ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$

Input: a = 479; m = 822; n = 6803

Tìm Output: b =

Giải

Vì n = 6803 là số nguyên tố => a^(n-1) = 1 (mod n)

Có: m = 822, n-1 = 6802

Vì 822 < 6802 => Không rút gọn đượcc bằng Fermat nữa, giữ nguyên.

b = 479^822 mod 6803

Có: 822 = 512 + 256 + 32 + 16 + 4 + 2

=> 479^822 = 479^512 * 479^256 * 479^32 * 479^16 * 479^4 * 479^2

Có:

- 479^2 = 4942 (mod 6803)
- 479^4 = 594 (mod 6803)
- 479^8 = 5883 (mod 6803)
- 479^16 = 2828 (mod 6803)
- 479^32 = 4059 (mod 6803)
- 479^64 = 5418 (mod 6803)
- 479^128 = 6582 (mod 6803)
- 479^256 = 1220 (mod 6803)
- 479^512 = 5346 (mod 6803)

=> 479^822 = 5346 * 1220 * 4059 * 2828 * 594 * 4942 (mod 6803)

= 4846 * 2191 * 3455 (mod 6803)

= 4906 * 3455 (mod 6803)

= 3957 (mod 6803)

=> b = 3957

4. TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER Φ(n).

Input: n = 4346

Tìm Output: Φ(n) =

Giải

n = 4346

Có: n = 4346 = 2 * 41 * 53

Vì 2, 41, 53 đều là số nguyên tố:

=> Φ(n) = Φ(4346) = Φ(2 * 41 * 53) = (2 - 1) * (41 - 1) * (53 - 1) = 1 * 40 * 52 = 2080

5. SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO *b = a^m mod n*

Input: a = 29; m = 3196; n = 300

Tìm Output: b =

Giải

Có: Φ (n) = Φ (300)

Lại có: 300 = 2^2 * 3 * 5^2

Φ (p^n) = p^n - p^(n-1) (p là số nguyên tố)

=> Φ (300) = Φ (2^2) * Φ (3) * Φ (5^2) = (2^2 - 2) * (3 - 1) * (5^2 - 5) = 2 * 2 * 20 = 80

b = 29^3196 mod 300 = (29 mod 300)^(3196 mod Φ (300)) mod 300 = 29^76 mod 300

Có: 76 = 2^6 + 2^3 + 2^2 = 64 + 8 + 4

=> 29^76 = 29^64 * 29^8 * 29^4

Có:

- 29^2 = 841 = 241 (mod 300)
- 29^4 = 241^2 = 181 (mod 300)
- 29^8 = 181^2 = 61 (mod 300)
- 29^16 = 61^2 = 121 (mod 300)
- 29^32 = 121^2 = 241 (mod 300)
- 29^64 = 241^2 = 181 (mod 300)

=> 29^76 = 181 * 61 * 181 (mod 300)

= 121 (mod 300)

6. SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$

Input: a = 199; k = 54; n = 43381

Tìm Output: b =

Giải

Có: M = 43381 = 13 * 47 * 71 => m1 = 13, m2 = 47, m3 = 71

Ta có:

- M1 = 3337 => M1^-1 mod 13 = 3337^-1 mod 13 = 3
- M2 = 923 => M2^-1 mod 47 = 923^-1 mod 47 = 11
- M3 = 611 => M3^-1 mod 71 = 611^-1 mod 71 = 38

=>

- C1 = 3337 * 3 = 10011
- C2 = 923 * 11 = 10153
- C3 = 611 * 38 = 23218

Lại có: a1 = 199^54 mod 13 = (199 mod 13)^54 mod 13 = 4^54 mod 13 = 1

Có: 4^54 = 4^32 * 4^16 * 4^4 * 4^2 Co:

- $4^2 = 16 = 3 \pmod{13}$
- $4^4 = 3^2 = 9 \pmod{13}$
- $4^8 = 9^2 = 81 = 3 \pmod{13}$
- $4^{16} = 3^2 = 9 \pmod{13}$
- $4^{32} = 9^2 = 3 \pmod{13}$

=> $4^{54} = 3 * 9 * 9 * 3 \pmod{13}$

$= 1$

Lại có: $a2 = 199^{54} \bmod 47 = (199 \bmod 47)^{54} \bmod 47 = 11^{54} \bmod 47 = 12$

Có: $11^{54} = 11^{32} * 11^{16} * 11^4 * 11^2$

Có:

- $11^2 = 121 = 27 \pmod{47}$
- $11^4 = 27^2 = 24 \pmod{47}$
- $11^8 = 24^2 = 12 \pmod{47}$
- $11^{16} = 12^2 = 3 \pmod{47}$
- $11^{32} = 3^2 = 9 \pmod{47}$

=> $11^{54} = 9 * 3 * 24 * 27 \pmod{47}$

$= 12$

Lại có: $a3 = 199^{54} \bmod 71 = (199 \bmod 71)^{54} \bmod 71 = 57^{54} \bmod 71 = 5$

Có: $57^{54} = 57^{32} * 57^{16} * 57^4 * 57^2$

Có:

- $57^2 = 3249 = 54 \pmod{71}$
- $57^4 = 54^2 = 5 \pmod{71}$
- $57^8 = 5^2 = 25 \pmod{71}$
- $57^{16} = 25^2 = 57 \pmod{71}$
- $57^{32} = 57^2 = 54 \pmod{71}$

=> $57^{54} = 54 * 57 * 5 * 54 \pmod{71}$

$= 5$

Vậy A = 199^54 mod 43381 = (1 * 10011 + 12 * 10153 + 5 * 23218) mod 43381

= 247937 mod 43381

= 31032

7. SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.

$\boldsymbol{x \bmod m1} = \boldsymbol{a1}$

$\boldsymbol{x \bmod m2} = \boldsymbol{a2}$

$\boldsymbol{x \bmod m3} = \boldsymbol{a3}$

Input: m1 = 13; m2 = 17; m3 = 19; a1 = 6; a2 = 8; a3 = 14;

Tìm Output: x =

Giải

- M1 = 323 => M1^-1 mod 13 = 323^-1 mod 13 = 6
- M2 = 247 => M2^-1 mod 17 = 247^-1 mod 17 = 2
- M3 = 221 => M3^-1 mod 19 = 221^-1 mod 19 = 8

=>

- C1 = 323 * 6 = 1938
- C2 = 247 * 2 = 494
- C3 = 221 * 8 = 1768

=> x = (6 * 1938 + 8 * 494 + 14 * 1768) mod 4199

= 40332 mod 4199

= 2541

8. KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?

Input: a = 11; n = 331

Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

Giải

Có:

- Φ(n) = 330 (331 la số nguyên tố)

Ước của 330 là: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 30, 33, 55, 66, 110, 165, 330.

Có:

- 11^1 mod 331 = 11
- 11^2 mod 331 = 121
- 11^3 mod 331 = 7
- 11^5 mod 331 = 185
- 11^6 mod 331 = 49
- 11^10 mod 331 = 132
- 11^11 mod 331 = 128
- 11^15 mod 331 = 257
- 11^22 mod 331 = 165
- 11^30 mod 331 = 180
- 11^33 mod 331 = 267
- 11^55 mod 331 = 32
- 11^66 mod 331 = 124
- 11^110 mod 331 = 31
- 11^165 mod 331 = 330
- 11^330 mod 331 = 1

=> 11 là căn nguyên thủy của 331.

9. TÌM LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ a ($mod\ n$), k = log$a$(b) ($mod\ n$).

Input: a = 5; b = 7; n = 17

Tìm Output: k =

Giải

k = log5(7) mod 17

=> 5^k = 7 mod 17 (1 <= k < 17)

- k = 1 => 5^1 = 5 (mod 17)
- k = 2 => 5^2 = 8 (mod 17)
- k = 3 => 5^3 = 6 (mod 17)
- k = 4 => 5^4 = 13 (mod 17)
- k = 5 => 5^5 = 14 (mod 17)
- k = 6 => 5^6 = 2 (mod 17)
- k = 7 => 5^7 = 10 (mod 17)
- k = 8 => 5^8 = 16 (mod 17)
- k = 9 => 5^9 = 12 (mod 17)
- k = 10 => 5^10 = 9 (mod 17)
- k = 11 => 5^11 = 11 (mod 17)
- k = 12 => 5^12 = 4 (mod 17)
- k = 13 => 5^13 = 3 (mod 17)
- k = 14 => 5^14 = 15 (mod 17)
- k = 15 => 5^15 = 7 (mod 17)

=> k = 15

10. TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN

$\mathbf{1} = (\boldsymbol{ax}+\boldsymbol{by})\ \boldsymbol{mod\ n}$

$\mathbf{2} = (\boldsymbol{ax}-\boldsymbol{by})\ \boldsymbol{mod\ n}$

$\mathbf{3} = (\boldsymbol{ax}*\boldsymbol{by})\ \boldsymbol{mod\ n}$

$\mathbf{4} = (\boldsymbol{by})-\mathbf{1}\ \boldsymbol{mod\ n}$

$\mathbf{5} = (\boldsymbol{ax}/\boldsymbol{by})\ \boldsymbol{mod\ n}$

Input: a = 71; b = 11; x = 419; y = 369; n = 181

Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

Giải

Có: a^x mod n = 71^419 mod 181

Áp dụng định lý Fermat nhỏ: 79^180 = 1 (mod 181)

Số mũ: 419 mod 180 = 59

=> 71^419 = 71^59 (mod 181)

Có: 59 = 32 + 16 + 8 + 2 + 1

=> 71^59 = 71^32 * 71^16 * 71^8 * 71^2 * 71

- 71^2 = 154 (mod 181)
- 71^4 = 5 (mod 181)
- 71^8 = 25 (mod 181)
- 71^16 = 82 (mod 181)
- 71^32 = 27 (mod 181)

=> 71^59 = 27 * 82 * 25 * 154 * 71 (mod 181)

= 51

=> a^x = 51 (1)

Có: b^y mod n = 11^369 mod 181

Áp dụng định lý Fermat nhỏ: 11^180 = 1 (mod 181)

Số mũ: 369 mod 180 = 9

=> 11^369 = 11^9 (mod 181) = 56

=> b^y = 56 (2)

Từ (1) và (2):

1. A1 = (a^x + b^y) mod n

   = (51 + 56) mod 181

   = 107

2. A2 = (a^x - b^y) mod n

   = (51 - 56) mod 181

   = -5 mod 181 = 176

3. A3 = (a^x * b^y) mod n

   = (51 * 56) mod 181

   = 141

4. A4 = (b^4)^-1 mod n

   = 56^-1 mod 181

   = 139

5. A5 = (a^x / b^y) mod n

   = a^x * (b^y)^-1 mod n

   = 51 * 139 mod 181

   = 30

III. BÀI TẬP MÃ HÓA DES

INPUT: K = 17FFCC5ADBF3EA87, M = E36B4C92DE9AD726

Phần 1: Sinh các khóa Ki từ khóa K

BÀI 1: Tính hoán vị PC-1 đối với K

K=0001011111111111110011000101101011011011111100111110101010000111 (2)

= 17FFCC5ADBF3EA87 (16)

PC-1(K) = 1111011001111110011000100011111101110000111010111101011 (2)

= F67E623FB875EB (16)

C0 = 1111011001111110011000100011 (2) = F67E623 (16)

D0 = 1111101110000111010111101011 (2) = FB875EB (16)

Bài 2: Tính các giá trị dịch vòng Ci, Di

1: C1 = 1111011001111110011000100011 (2) = ECFCC47 (16),

D1 = 1111101110000111010111101011 (2) = F70EBD7 (16)

2: C2 = 1111011001111110011000100011 (2) = D9F988F (16),

D2 = 1111101110000111010111101011 (2) = EE1D7AF (16)

3: C3 = 1111011001111110011000100011 (2) = 67E623F (16),

D3 = 1111101110000111010111101011 (2) = B875EBF (16)

4: C4 = 1111011001111110011000100011 (2) = 9F988FD (16),

D4 = 1111101110000111010111101011 (2) = E1D7AFE (16)

5: C5 = 1111011001111110011000100011 (2) = 7E623F6 (16),

D5 = 1111101110000111010111101011 (2) = 875EBFB (16)

6: C6 = 1111011001111110011000100011 (2) = F988FD9 (16),

D6 = 1111101110000111010111101011 (2) = 1D7AFEE (16)

7: C7 = 1111011001111110011000100011 (2) = E623F67 (16),

D7 = 1111101110000111010111101011 (2) = 75EBFB8 (16)

8: C8 = 1111011001111110011000100011 (2) = 988FD9F (16),

D8 = 1111101110000111010111101011 (2) = D7AFEE1 (16)

9: C9 = 1111011001111110011000100011 (2) = 311FB3F (16),

D9 = 1111101110000111010111101011 (2) = AF5FDC3 (16)

10: C10 = 1111011001111110011000100011 (2) = C47ECFC (16),

D10 = 1111101110000111010111101011 (2) = BD7F70E (16)

11: C11 = 1111011001111110011000100011 (2) = 11FB3F3 (16),

D11 = 1111101110000111010111101011 (2) = F5FDC3A (16)

12: C12 = 1111011001111110011000100011 (2) = 47ECFCC (16),

D12 = 1111101110000111010111101011 (2) = D7F70EB (16)

13: C13 = 1111011001111110011000100011 (2) = 1FB3F31 (16),

D13 = 1111101110000111010111101011 (2) = 5FDC3AF (16)

14: C14 = 1111011001111110011000100011 (2) = 7ECFCC4 (16),

D14 = 1111101110000111010111101011 (2) = 7F70EBD (16)

15: C15 = 1111011001111110011000100011 (2) = FB3F311 (16),

D15 = 1111101110000111010111101011 (2) = FDC3AF5 (16)

16: C16 = 1111011001111110011000100011 (2) = F67E623 (16),

D16 = 1111101110000111010111101011 (2) = FB875EB (16)

Bài 3: Tính khóa Ki cho vòng lặp thứ i

1:

C1D1 = 1110111101010010100010111110111001010101100111 11 (2)

= EF528BEE559F (16)

K1 = PC-2(C1D1) = 1110111101010010100010111110111001010101100111 11 (2)
= EF528BEE559F (16)

2:

C2D2 = 0110110100110011111010111010111110111101111 10010 (2)

= 6D33EBAFBDF2 (16)

K2 = PC-2(C2D2) = 0110110100110011111010111010111110111101111 10010 (2)
= 6D33EBAFBDF2 (16)

3:

C3D3 = 1011001111011100110110010110110111101111011101110011 (2)

= B3DCD96DEF73 (16)

K3 = PC-2(C3D3) = 1011001111011100110110010110110111101111011101110011 (2)
= B3DCD96DEF73 (16)

4:

C4D4 = 0101110101101011110100100111111111001100010111110 (2)

= 5D6BD27FCC5E (16)

K4 = PC-2(C4D4) = 0101110101101011110100100111111111001100010111110 (2)
= 5D6BD27FCC5E (16)

5:

C5D5 = 0011011011111101100111011100110111010101110111110 (2)

= 36FD9DCDD5DE (16)

K5 = PC-2(C5D5) = 0011011011111101100111011100110111010101110111110 (2)
= 36FD9DCDD5DE (16)

6:

C6D6 = 0101111100100101010001111000110111110110111101101 (2)

= 5F25478DF6ED (16)

K6 = PC-2(C6D6) = 0101111100100101010001111000110111110110111101101 (2)
= 5F25478DF6ED (16)

7:

C7D7 = 0110101111001100101111011111101011011110111100101 (2)

= 6BCCBDFADEE5 (16)

K7 = PC-2(C7D7) = 0110101111001100101111011111101011011110111100101 (2)
= 6BCCBDFADEE5 (16)

8:

C8D8 = 1101110110100001101011101001101011001111101111111 (2)

= DDA1AE9ACFBF (16)

K8 = PC-2(C8D8) = 1101110110100001101011101001101011001111101111 11 (2)
= DDA1AE9ACFBF (16)

9:

C9D9 = 1101001110001111111011101010010101111101101111 10 (2)

= D38FEEA57DBE (16)

K9 = PC-2(C9D9) = 1101001110001111111011101010010101111101101111 10 (2)
= D38FEEA57DBE (16)

10:

C10D10 = 1111100011111010100000111010110100111010111101 11 (2)

= F8FA83AD3AF7 (16)

K10 = PC-2(C10D10) = 1111100011111010100000111010110100111010111101 11
(2)

= F8FA83AD3AF7 (16)

11:

C11D11 = 0011000110111111011011101111011111001010111101 11 (2)

= 31BF6EF7CAF7 (16)

K11 = PC-2(C11D11) = 0011000110111111011011101111011111001010111101 11
(2)

= 31BF6EF7CAF7 (16)

12:

C12D12 = 1110000001110100110101110001011110001111111011 11 (2)

= E074D7178FDF (16)

K12 = PC-2(C12D12) = 1110000001110100110101110001011110001111111011 11
(2)

= E074D7178FDF (16)

13:

C13D13 = 0111010111001111011101001001111110110101110101 01 (2)

= 75CF749FB5D5 (16)

K13 = PC-2(C13D13) = 011101011100111101110100100111111011010111010101 (2) = 75CF749FB5D5 (16)

14:

C14D14 = 110001101111000110110011011010111110011111100101 (2)

= C6F1B36BE7E5 (16)

K14 = PC-2(C14D14) = 110001101111000110110011011010111110011111100101 (2)

= C6F1B36BE7E5 (16)

15:

C15D15 = 101111111000011101110111011110101110110110001111 (2)

= BF87777AED8F (16)

K15 = PC-2(C15D15) = 101111111000011101110111011110101110110110001111 (2)

= BF87777AED8F (16)

16:

C16D16 = 101010111101111100011011001101101011110101111111 (2)

= ABDF1B36BD7F (16)

K16 = PC-2(C16D16) = 101010111101111100011011001101101011110101111111 (2)

= ABDF1B36BD7F (16)

Phần 2: Mã hóa

Bài 4: Tính hoán vị IP đối với bản tin M

M = 1110001101101011010011001001001011011110100110101101011100100110 (2) = E36B4C92DE9AD726 (16)

IP(M) = 0101011101111000110101000100001101111001100000110011011011111011 (2) = 5778D443798336FB (16)

L0 = 01010111011110001101010001000011 (2) = 5778D443 (16)

R0 = 01111001100000110011011011111011 (2) = 798336FB (16)

Chi tiết vòng lặp 1:

Bài 5: Tính hàm mở rộng nửa phải E[R0]

R0 = 01111001100000110011011011111011 (2) = 798336FB (16)

E[R0] = 101111100111100000001101001101011010111111110110 (2)

= BF3C069AD7F6 (16)

Bài 6: Thực hiện xor E[R0] với khóa K1

A1 = K1 xor E[R0] = 010100000110111010001101011101001000001001101001 (2) = 506E8D748269 (16)

Bài 7: Thực hiện phép thế S-box đối với A1

S1(010100) -> [0] [10] -> 6 (0110)

S2(000110) -> [0] [3] -> 14 (1110)

S3(111010) -> [2] [13] -> 10 (1010)

S4(001101) -> [1] [6] -> 0 (0000)

S5(011101) -> [1] [14] -> 8 (1000)

S6(001000) -> [0] [4] -> 9 (1001)

S7(001001) -> [1] [4] -> 4 (0100)

S8(101001) -> [3] [4] -> 4 (0100)

B1 = S-box(A1) = 01101110101000001000100101000100 (2) = 6EA08944 (16)

Bài 8: Thực hiện phép hoán vị P-box đối với B1

F1 = P-box(B1) = 01010001000110001010001100110100 (2) = 5118A334 (16)

Bài 9: Thực hiện vòng lặp 1

L1 = R0 = 01111001100000110011011011111011 (2) = 798336FB (16)

R1 = L0 xor F1 = 00000110011000000111011101110111 (2) = 06607777 (16)

Bài 10: Thực hiện vòng lặp thứ i (2, 3, 4, … 16)

2:

R1 = 00000110011000000111011101110111 (2) = 06607777 (16)

E[R1] = 100000001100001100000000001110101110101110101110 (2)

= 80C3003AEBAE (16)

A2 = K2 xor E[R1] = 111011011111000011101011100101010101011001011100 (2) = EDF0EB95565C (16)

S1(111011) -> [3] [13] -> 0 (0000)

S2(011111) -> [1] [15] -> 5 (0101)

S3(000011) -> [1] [1] -> 7 (0111)

S4(101011) -> [3] [5] -> 1 (0001)

S5(100101) -> [3] [2] -> 12 (1100)

S6(010101) -> [1] [10] -> 13 (1101)

S7(011001) -> [1] [12] -> 2 (0010)

S8(011100) -> [0] [14] -> 12 (1100)

B2 = S-box(A2) = 00000101011100011100110100101100 (2) = 0571CD2C (16)

F2 = P-box(B2) = 10011101000001010110010000111100 (2) = 9D05643C (16)

L2 = R1 = 00000110011000000111011101110111 (2) = 06607777 (16)

R2 = L1 xor F2 = 11100100100001100101001011000111 (2) = E48652C7 (16)

3:

R2 = 11100100100001100101001011000111 (2) = E48652C7 (16)

E[R2] = 111100001001010000001100001010100101011000001111 (2)

= F0940C2A560F (16)

A3 = K3 xor E[R2] = 010000110100100011010101010001111011100101111100 (2) = 4348D547B97C (16)

S1(010000) -> [0] [8] -> 3 (0011)

S2(110100) -> [2] [10] -> 12 (1100)

S3(100011) -> [3] [1] -> 10 (1010)

S4(010101) -> [1] [10] -> 2 (0010)

S5(010001) -> [1] [8] -> 5 (0101)

S6(111011) -> [3] [13] -> 0 (0000)

S7(100101) -> [3] [2] -> 13 (1101)

S8(111100) -> [2] [14] -> 5 (0101)

B3 = S-box(A3) = 00111100101000100101000011010101 (2) = 3CA250D5 (16)

F3 = P-box(B3) = 00100010010111000000101100110111 (2) = 225C0B37 (16)

L3 = R2 = 11100100100001100101001011000111 (2) = E48652C7 (16)

R3 = L2 xor F3 = 00100100001111000111110001000000 (2) = 243C7C40 (16)

4:

R3 = 00100100001111000111110001000000 (2) = 243C7C40 (16)

E[R3] = 000100001000000111111000001111111000001000000000 (2)

= 1081F83F8200 (16)

A4 = K4 xor E[R3] = 010011011110101000101010010000000100111001011110 (2) = 4DEA2A404E5E (16)

S1(010011) -> [1] [9] -> 6 (0110)

S2(011110) -> [0] [15] -> 10 (1010)

S3(101000) -> [2] [4] -> 8 (1000)

S4(101010) -> [2] [5] -> 11 (1011)

S5(010000) -> [0] [8] -> 8 (1000)

S6(000100) -> [0] [2] -> 10 (1010)

S7(111001) -> [3] [12] -> 14 (1110)

S8(011110) -> [0] [15] -> 7 (0111)

B4 = S-box(A4) = 01101010100010111000101011100111 (2) = 6A8B8AE7 (16)

F4 = P-box(B4) = 11010001011110101000111101100001 (2) = D17A8F61 (16)

L4 = R3 = 00100100001111000111110001000000 (2) = 243C7C40 (16)

R4 = L3 xor F4 = 00110101111111001101110110100110 (2) = 35FCDDA6 (16)

5:

R4 = 00110101111111001101110110100110 (2) = 35FCDDA6 (16)

E[R4] = 000110101011111111110010110111110111101000011 00 (2)

= 1ABFF96FBD0C (16)

A5 = K5 xor E[R4] = 001011000100001001100100101000100110100011010010 (2) = 2C4264A268D2 (16)

S1(001011) -> [1] [5] -> 2 (0010)

S2(000100) -> [0] [2] -> 8 (1000)

S3(001001) -> [1] [4] -> 3 (0011)

S4(100100) -> [2] [2] -> 9 (1001)

S5(101000) -> [2] [4] -> 10 (1010)

S6(100110) -> [2] [3] -> 5 (0101)

S7(100011) -> [3] [1] -> 11 (1011)

S8(010010) -> [0] [9] -> 9 (1001)

B5 = S-box(A5) = 00101000001110011010010110111001 (2) = 2839A5B9 (16)

F5 = P-box(B5) = 10001111000010000010111011001101 (2) = 8F082ECD (16)

L5 = R4 = 00110101111111001101110110100110 (2) = 35FCDDA6 (16)

R5 = L4 xor F5 = 10101011001101000101001010001101 (2) = AB34528D (16)

6:

R5 = 10101011001101000101001010001101 (2) = AB34528D (16)

E[R5] = 110101010110100110101000001010100101010001011011 (2)

= D569A82A545B (16)

A6 = K6 xor E[R5] = 100010100100110011101111101001111010001010110110 (2) = 8A4CEFA7A2B6 (16)

S1(100010) -> [2] [1] -> 1 (0001)

S2(100100) -> [2] [2] -> 7 (0111)

S3(110011) -> [3] [9] -> 15 (1111)

S4(101111) -> [3] [7] -> 8 (1000)

S5(101001) -> [3] [4] -> 1 (0001)

S6(111010) -> [2] [13] -> 13 (1101)

S7(001010) -> [0] [5] -> 0 (0000)

S8(110110) -> [2] [11] -> 13 (1101)

B6 = S-box(A6) = 00010111111110000001110100001101 (2) = 17F81D0D (16)

F6 = P-box(B6) = 01111100000000010110100101111110 (2) = 7C01697E (16)

L6 = R5 = 10101011001101000101001010001101 (2) = AB34528D (16)

R6 = L5 xor F6 = 01001001111111011011010011011000 (2) = 49FDB4D8 (16)

7:

R6 = 01001001111111011011010011011000 (2) = 49FDB4D8 (16)

E[R6] = 0010010100111111111101111011010100101101111 10000 (2)

= 253FFBDA96F0 (16)

A7 = K7 xor E[R6] = 010011101111001101000110001000000100100000010101 (2) = 4EF346204815 (16)

S1(010011) -> [1] [9] -> 6 (0110)

S2(101111) -> [3] [7] -> 2 (0010)

S3(001101) -> [1] [6] -> 6 (0110)

S4(000110) -> [0] [3] -> 3 (0011)

S5(001000) -> [0] [4] -> 7 (0111)

S6(000100) -> [0] [2] -> 10 (1010)

S7(100000) -> [2] [0] -> 1 (0001)

S8(010101) -> [1] [10] -> 6 (0110)

B7 = S-box(A7) = 01100010011000110111101000010110 (2) = 62637A16 (16)

F7 = P-box(B7) = 11110010011001111000001010100100 (2) = F26782A4 (16)

L7 = R6 = 01001001111111011011010011011000 (2) = 49FDB4D8 (16)

R7 = L6 xor F7 = 01011001010100111101000000101001 (2) = 5953D029 (16)

8:

R7 = 01011001010100111101000000101001 (2) = 5953D029 (16)

E[R7] = 101011110010101010100111111010100000000101010010 (2) = AF2AA7EA0152 (16)

A8 = K8 xor E[R7] = 011100101000101100001001011100001100111011101101 (2) = 728B0970CEED (16)

S1(011100) -> [0] [14] -> 0 (0000)

S2(101000) -> [2] [4] -> 10 (1010)

S3(101100) -> [2] [6] -> 3 (0011)

S4(001001) -> [1] [4] -> 6 (0110)

S5(011100) -> [0] [14] -> 14 (1110)

S6(001100) -> [0] [6] -> 6 (0110)

S7(111011) -> [3] [13] -> 2 (0010)

S8(101101) -> [3] [6] -> 8 (1000)

B8 = S-box(A8) = 00001010001101101110011000101000 (2) = 0A36E628 (16)

F8 = P-box(B8) = 01001101011011000001010010001100 (2) = 4D6C148C (16)

L8 = R7 = 01011001010100111101000000101001 (2) = 5953D029 (16)

R8 = L7 xor F8 = 00000100100100011010000001010100 (2) = 0491A054 (16)

9:

R8 = 00000100100100011010000001010100 (2) = 0491A054 (16)

E[R8] = 000000001001010010100011110100000000001010101000 (2)

= 0094A3D002A8 (16)

A9 = K9 xor E[R8] = 110100110001101101001101011101010111111100010110 (2) = D31B4D757F16 (16)

S1(110100) -> [2] [10] -> 9 (1001)

S2(110001) -> [3] [8] -> 11 (1011)

S3(101101) -> [3] [6] -> 8 (1000)

S4(001101) -> [1] [6] -> 0 (0000)

S5(011101) -> [1] [14] -> 8 (1000)

S6(010111) -> [1] [11] -> 14 (1110)

S7(111100) -> [2] [14] -> 9 (1001)

S8(010110) -> [0] [11] -> 14 (1110)

B9 = S-box(A9) = 10011011100000001000111010011110 (2) = 9B808E9E (16)

F9 = P-box(B9) = 01011011101010100100000100101011 (2) = 5BAA412B (16)

L9 = R8 = 00000100100100011010000001010100 (2) = 0491A054 (16)

R9 = L8 xor F9 = 00000010111110011001000100000010 (2) = 02F99102 (16)

10:

R9 = 00000010111110011001000100000010 (2) = 02F99102 (16)

E[R9] = 0000000001010111111001111001010001010000000100 (2)

= 0057F3CA2804 (16)

A10 = K10 xor E[R9] = 111110001010110101110000011001110001001011110011 (2) = F8AD706712F3 (16)

S1(111110) -> [2] [15] -> 0 (0000)

S2(001010) -> [0] [5] -> 11 (1011)

S3(110101) -> [3] [10] -> 14 (1110)

S4(110000) -> [2] [8] -> 15 (1111)

S5(011001) -> [1] [12] -> 3 (0011)

S6(110001) -> [3] [8] -> 11 (1011)

S7(001011) -> [1] [5] -> 9 (1001)

S8(110011) -> [3] [9] -> 12 (1100)

B10 = S-box(A10) = 00001011111011110011101110011100 (2) = 0BEF3B9C (16)

F10 = P-box(B10) = 11111010011010010111000111100101 (2) = FA6971E5 (16)

L10 = R9 = 00000010111110011001000100000010 (2) = 02F99102 (16)

R10 = L9 xor F10 = 11111110111110001101000110110001 (2) = FEF8D1B1 (16)

11:

R10 = 11111110111110001101000110110001 (2) = FEF8D1B1 (16)

E[R10] = 11111111110101111111000101101010001111011010001 1 (2)

= FFD7F16A3DA3 (16)

A11 = K11 xor E[R10] =
110011100110100010011111100111011111011101010100 (2) = CE689F9DF754 (16)

S1(110011) -> [3] [9] -> 11 (1011)

S2(100110) -> [2] [3] -> 11 (1011)

S3(100010) -> [2] [1] -> 6 (0110)

S4(011111) -> [1] [15] -> 9 (1001)

S5(100111) -> [3] [3] -> 7 (0111)

S6(011111) -> [1] [15] -> 8 (1000)

S7(011101) -> [1] [14] -> 8 (1000)

S8(010100) -> [0] [10] -> 3 (0011)

B11 = S-box(A11) = 10111011011010010111100010000011 (2) = BB697883 (16)

F11 = P-box(B11) = 11110000100011110100101011000111 (2) = F08F4AC7 (16)

L11 = R10 = 11111110111110001101000110110001 (2) = FEF8D1B1 (16)

R11 = L10 xor F11 = 11110010011101101101101111000101 (2) = F276DBC5 (16)

12:

R11 = 11110010011101101101101111000101 (2) = F276DBC5 (16)

E[R11] = 111110100100001110101101011011110111111000001011 (2)

= FA43AD6F7E0B (16)

A12 = K12 xor E[R11] =
000110100011011101111010011110001111000111010100 (2) = 1A377A78F1D4 (16)

S1(000110) -> [0] [3] -> 1 (0001)

S2(100011) -> [3] [1] -> 8 (1000)

S3(011101) -> [1] [14] -> 15 (1111)

S4(111010) -> [2] [13] -> 2 (0010)

S5(011110) -> [0] [15] -> 9 (1001)

S6(001111) -> [1] [7] -> 5 (0101)

S7(000111) -> [1] [3] -> 7 (0111)

S8(010100) -> [0] [10] -> 3 (0011)

B12 = S-box(A12) = 00011000111100101001010101110011 (2) = 18F29573 (16)

F12 = P-box(B12) = 00100111010110110010110100001110 (2) = 275B2D0E (16)

L12 = R11 = 11110010011101101101101111000101 (2) = F276DBC5 (16)

R12 = L11 xor F12 = 11011001101000111111110010111111 (2) = D9A3FCBF (16)

13:

R12 = 11011001101000111111110010111111 (2) = D9A3FCBF (16)

E[R12] = 11101111001111010000011111111111001010111111111 (2)

= EF3D07FF95FF (16)

A13 = K13 xor E[R12] = 100110101111001001110011011000000010000000101010 (2) = 9AF27360202A (16)

S1(100110) -> [2] [3] -> 8 (1000)

S2(101111) -> [3] [7] -> 2 (0010)

S3(001001) -> [1] [4] -> 3 (0011)

S4(110011) -> [3] [9] -> 4 (0100)

S5(011000) -> [0] [12] -> 13 (1101)

S6(000010) -> [0] [1] -> 1 (0001)

S7(000000) -> [0] [0] -> 4 (0100)

S8(101010) -> [2] [5] -> 12 (1100)

B13 = S-box(A13) = 10000010001101001101000101001100 (2) = 8234D14C (16)

F13 = P-box(B13) = 01101101100101000011000000100100 (2) = 6D943024 (16)

L13 = R12 = 11011001101000111111110010111111 (2) = D9A3FCBF (16)

R13 = L12 xor F13 = 10011111111000101110101111100001 (2) = 9FE2EBE1 (16)

14:

R13 = 10011111111000101110101111100001 (2) = 9FE2EBE1 (16)

E[R13] = 1100111111111111000001010111010101111111100000011 (2)

= CFFF05757F03 (16)

A14 = K14 xor E[R13] =
000010010000111010110110000111101001100011100110 (2) = 090EB61E98E6 (16)

S1(000010) -> [0] [1] -> 4 (0100)

S2(010000) -> [0] [8] -> 9 (1001)

S3(111010) -> [2] [13] -> 10 (1010)

S4(110110) -> [2] [11] -> 14 (1110)

S5(000111) -> [1] [3] -> 12 (1100)

S6(101001) -> [3] [4] -> 9 (1001)

S7(100011) -> [3] [1] -> 11 (1011)

S8(100110) -> [2] [3] -> 1 (0001)

B14 = S-box(A14) = 01001001101011101100100110110001 (2) = 49AEC9B1
(16)

F14 = P-box(B14) = 00010011010011001111110101000101 (2) = 134CFD45 (16)

L14 = R13 = 10011111111000101110101111100001 (2) = 9FE2EBE1 (16)

R14 = L13 xor F14 = 11001010111011110000000111111010 (2) = CAEF01FA
(16)

15:

R14 = 11001010111011110000000111111010 (2) = CAEF01FA (16)

E[R14] = 0110010101010111010111101000000000111111111110101 (2)

= 65575E803FF5 (16)

A15 = K15 xor E[R14] =
110110101101000000101001111110101101001001111010 (2) = DAD029FAD27A (16)

S1(110110) -> [2] [11] -> 7 (0111)

S2(101101) -> [3] [6] -> 4 (0100)

S3(000000) -> [0] [0] -> 10 (1010)

S4(101001) -> [3] [4] -> 10 (1010)

S5(111110) -> [2] [15] -> 14 (1110)

S6(101101) -> [3] [6] -> 15 (1111)

S7(001001) -> [1] [4] -> 4 (0100)

S8(111010) -> [2] [13] -> 3 (0011)

B15 = S-box(A15) = 01110100101010101110111101000011 (2) = 74AAEF43 (16)

F15 = P-box(B15) = 00010001011101101010101111011110 (2) = 1176ABDE (16)

L15 = R14 = 11001010111011110000000111111010 (2) = CAEF01FA (16)

R15 = L14 xor F15 = 10001110100101000100000000111111 (2) = 8E94403F (16)

16:

R15 = 10001110100101000100000000111111 (2) = 8E94403F (16)

E[R15] = 110001011101010010101000001000000000000111111111 (2)

= C5D4A82001FF (16)

A16 = K16 xor E[R15] =
011011100000101110110011000101101011110010000000 (2) = 6E0BB316BC80 (16)

S1(011011) -> [1] [13] -> 5 (0101)

S2(100000) -> [2] [0] -> 0 (0000)

S3(101110) -> [2] [7] -> 0 (0000)

S4(110011) -> [3] [9] -> 4 (0100)

S5(000101) -> [1] [2] -> 2 (0010)

S6(101011) -> [3] [5] -> 5 (0101)

S7(110010) -> [2] [9] -> 15 (1111)

S8(000000) -> [0] [0] -> 13 (1101)

B16 = S-box(A16) = 01010000000001000010010111111101 (2) = 500425FD (16)

F16 = P-box(B16) = 00001010000100001011110010101011 (2) = 0A10BCAB (16)

L16 = R15 = 10001110100101000100000000111111 (2) = 8E94403F (16)

R16 = L15 xor F16 = 11000000111111111011110101010001 (2) = C0FFBD51 (16)

Bài 11: Thực hiện hoán vị cuối cùng IP-1

R16L16 = 1100000011111111101111010101000110001110100101000100000000111111 (2) = C0FFBD518E94403F (16)

C = IP-1(R16L16) = 0001011110010010101101101001011000110111000101100101100111110100 (2) = 1792B696371659F4 (16)

IV. BÀI TẬP MÃ HÓA AES – 128

Input: M = B104AADD3AC293DF787EFD2CF8065925

K = C281B1763B140EF7AB12EB2745F1F59F

Phần 1: Sinh 10 khoá Ki từ khóa K

- Tìm K1:

1. **Chia khóa K (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

Input: K (input) = C281B1763B140EF7AB12EB2745F1F59F,

Output: w0 = C281B176, w1 = 3B140EF7, w2 = AB12EB27, w3 = 45F1F59F

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w3 (32 bit)**

Input: w3 = 45F1F59F

Output: rw = RotWord(w3) = F1F59F45

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = F1F59F45; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = A1E6DB6E

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = A1E6DB6E; RC[1] = 01000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[1]) = A0E6DB6E

5. **Tính khóa K1 = (**w4, w5, w6, w7)

Input: xcsw = A0E6DB6E; w0, w1, w2, w3 (kết quả bài 1);

Output:

w4 = **XORbit(**xcsw, w0**) =** A0E6DB6E ⊕ C281B176 = 62676A18

w5 = **XORbit(**w4, w1**)** = 62676A18 ⊕ 3B140EF7 = 597364EF

w6 = **XORbit(**w5, w2**)** = 597364EF ⊕ AB12EB27 = F2618FC8

w7 = **XORbit(**w6, w3**) =** F2618FC8 ⊕ 45F1F59F = B7907A57

⇨ K1: 62676A18597364EFF2618FC8B7907A57

- Tìm K2:

1. **Chia khóa K1 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

Input: K1 (input) = 62676A18597364EFF2618FC8B7907A57,

Output: w4 = 62676A18, w5 = 597364EF, w6 = F2618FC8, w7 = B7907A57

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w7 (32 bit)**

Input: w7 = B7907A57

Output: rw = RotWord(w7) = 907A57B7

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = 907A57B7; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = 60DA5BA9

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = A1E6DB6E; RC[2] = 02000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[2]) = 62DA5BA9

5. **Tính khóa K2 = (**w8, w9, w10, w11)

Input: xcsw = 62DA5BA9; w4, w5, w6, w7;

Output:

w8 = **XORbit(**xcsw, w4**) =** 62DA5BA9 ⊕ 62676A18 = 00BD31B1

w9 = **XORbit(**w8, w5**)** = 00BD31B1 ⊕ 597364EF = 59CE555E

w10 = **XORbit(**w9, w6**)** = 59CE555E ⊕ F2618FC8 = ABAFDA96

w11 = **XORbit(**w10, w7**) =** ABAFDA96 ⊕ B7907A57 = 1C3FA0C1

⇨ K2: 00BD31B159CE555EABAFDA961C3FA0C1

- Tìm K3:

1. **Chia khóa K2 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K2 (input) = 00BD31B159CE555EABAFDA961C3FA0C1,

Output: w8 = 00BD31B1, w9 = 59CE555E, w10 = ABAFDA96, w11 = 1C3FA0C1

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w11 (32 bit)**

Input: w11 = 1C3FA0C1

Output: rw = RotWord(w11) = 3FA0C11C

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = 3FA0C11C; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = 75E0789C

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = 75E0789C; RC[3] = 04000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[3]) = 71E0789C

5. **Tính khóa K3 = (**w12, w13, w14, w15)

Input: xcsw = 62DA5BA9; w8, w9, w10, w11;

Output:

w12 = **XORbit(**xcsw, w8**) =** 71E0789C ⊕ 00BD31B1 = 715D492D

w13 = **XORbit(**w12, w9**)** = 715D492D ⊕ 59CE555E = 28931C73

w14 = **XORbit(**w13, w10**)** = 28931C73 ⊕ ABAFDA96 = 833CC6E5

w15 = **XORbit(**w14, w11**) =** 833CC6E5 ⊕ 1C3FA0C1 = 9F036624

⇨ K3: 715D492D28931C73833CC6E59F036624

- Tìm K4:

1. **Chia khóa K3 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K3 (input) = 715D492D28931C73833CC6E59F036624,

Output: w12 = 715D492D, w13 = 28931C73, w14 = 833CC6E5, w15 = 9F036624

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w15 (32 bit)**

Input: w15 = 9F036624

Output: rw = RotWord(w15) = 0366249F

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = 0366249F; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = 7B3336DB

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = 7B3336DB; RC[4] = 08000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[4]) = 733336DB

5. **Tính khóa K4 =** (w16, w17, w18, w19)

Input: xcsw = 733336DB; w12, w13, w14, w15;

Output:

w16 = **XORbit(**xcsw, w12**) =** 733336DB ⊕ 715D492D = 026E7FF6

w17 = **XORbit(**w16, w13**)** = 026E7FF6 ⊕ 28931C73 = 2AFD6385

w18 = **XORbit(**w17, w14**)** = 2AFD6385 ⊕ 833CC6E5 = A9C1A560

w19 = **XORbit(**w18, w15**) =** A9C1A560 ⊕ 9F036624 = 36C2C344

⇨ K4: 026E7FF62AFD6385A9C1A56036C2C344

- Tìm K5:

1. **Chia khóa K4 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K4 (input) = 026E7FF62AFD6385A9C1A56036C2C344,

Output: w16 = 026E7FF6, w17 = 2AFD6385, w18 = A9C1A560, w19 = 36C2C344

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w19 (32 bit)**

Input: w19 = 36C2C344

Output: rw = RotWord(w19) = C2C34436

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = C2C34436; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = 252E1B05

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = 252E1B05; RC[5] = 10000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[5]) = 352E1B05

5. **Tính khóa K5 =** (w20, w21, w22, w23)

Input: xcsw = 352E1B05; w16, w17, w18, w19;

Output:

w20 = **XORbit(**xcsw, w16**) =** 352E1B05 ⊕ 026E7FF6 = 374064F3

w21 = **XORbit(**w20, w17**)** = 374064F3 ⊕ 2AFD6385 = 1DBD0776

w22 = **XORbit(**w21, w18**)** = 1DBD0776 ⊕ A9C1A560 = B47CA216

w23 = **XORbit(**w22, w19**) =** B47CA216 ⊕ 36C2C344 = 82BE6152

⇨ K5: 374064F31DBD0776B47CA21682BE6152

- Tìm K6:

1. **Chia khóa K5 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K5 (input) = 374064F31DBD0776B47CA21682BE6152,

Output: w20 = 374064F3, w21 = 1DBD0776, w22 = B47CA216, w23 = 82BE6152

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w23 (32 bit)**

Input: w23 = 82BE6152

Output: rw = RotWord(w23) = BE615282

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = BE615282; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = AEEF0013

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = AEEF0013; RC[6] = 20000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[6]) = 8EEF0013

5. **Tính khóa K6 =** (w24, w25, w26, w27)

Input: xcsw = 8EEF0013; w20, w21, w22, w23;

Output:

w24 = **XORbit(**xcsw, w20**) =** 8EEF0013 ⊕ 374064F3 = B9AF64E0

w25 = **XORbit(**w24, w21**)** = B9AF64E0 ⊕ 1DBD0776 = A4126396

w26 = **XORbit(**w25, w22**)** = A4126396 ⊕ B47CA216 = 106EC180

w27 = **XORbit(**w26, w23**) =** 106EC180 ⊕ 82BE6152 = 92D0A0D2

⇨ K6: B9AF64E0A4126396106EC18092D0A0D2

- Tìm K7:

1. **Chia khóa K6 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K6 (input) = B9AF64E0A4126396106EC18092D0A0D2,

Output: w24 = B9AF64E0, w25 = A4126396, w26 = 106EC180, w27 = 92D0A0D2

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w27 (32 bit)**

Input: w27 = 92D0A0D2

Output: rw = RotWord(w27) = D0A0D292

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = D0A0D292; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = 70E0B54F

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = 70E0B54F; RC[7] = 40000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[7]) = 30E0B54F

5. **Tính khóa K7** = (w28, w29, w30, w31)

Input: xcsw = 30E0B54F; w24, w25, w26, w27;

Output:

w28 = **XORbit(**xcsw, w24**) =** 30E0B54F ⊕ B9AF64E0 = 894FD1AF

w29 = **XORbit(**w28, w25**)** = 894FD1AF ⊕ A4126396 = 2D5DB239

w30 = **XORbit(**w29, w26**)** = 2D5DB239 ⊕ 106EC180 = 3D3373B9

w31 = **XORbit(**w30, w27**) =** 3D3373B9 ⊕ 92D0A0D2 = AFE3D36B

⇨ K7: 894FD1AF2D5DB2393D3373B9AFE3D36B

- Tìm K8:

1. **Chia khóa K7 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K7 (input) = 894FD1AF2D5DB2393D3373B9AFE3D36B,

Output: w28 = 894FD1AF, w29 = 2D5DB239, w30 = 3D3373B9, w31 = AFE3D36B

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w31 (32 bit)**

Input: w31 = AFE3D36B

Output: rw = RotWord(w31) = E3D36BAF

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = E3D36BAF; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = 11667F79

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = 11667F79; RC[8] = 80000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[8]) = 91667F79

5. **Tính khóa K8** = (w32, w33, w34, w35)

Input: xcsw = 91667F79; w28, w29, w30, w31;

Output:

w32 = **XORbit(**xcsw, w28**) =** 91667F79 ⊕ 894FD1AF = 1829AED6

w33 = **XORbit(**w32, w29**)** = 1829AED6 ⊕ 2D5DB239 = 35741CEF

w34 = **XORbit(**w33, w30**)** = 35741CEF ⊕ 3D3373B9 = 08476F56

w35 = **XORbit(**w34, w31**) =** 08476F56 ⊕ AFE3D36B = A7A4BC3D

⇨ K8: 1829AED635741CEF08476F56A7A4BC3D

- Tìm K9:

1. **Chia khóa K8 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K8 (input) = 1829AED635741CEF08476F56A7A4BC3D,

Output: w32 = 1829AED6, w33 = 35741CEF, w34 = 08476F56, w35 = A7A4BC3D

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w35 (32 bit)**

Input: w35 = A7A4BC3D

Output: rw = RotWord(w35) = A4BC3DA7

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = A4BC3DA7;Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = 4965275C

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = 4965275C;RC[9] = 1B000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[9]) = 5265275C

5. **Tính khóa K9** = (w36, w37, w38, w39)

Input: xcsw = 5265275C; w32, w33, w34, w35;

Output:

w36 = **XORbit(**xcsw, w32**) =** 5265275C ⊕ 1829AED6 = 4A4C898A

w37 = **XORbit(**w36, w33**)** = 4A4C898A ⊕ 35741CEF = 7F389565

w38 = **XORbit(**w37, w34**)** = 7F389565 ⊕ 08476F56 = 777FFA33

w39 = **XORbit(**w38, w35**) =** 777FFA33 ⊕ A7A4BC3D = D0DB460E

⇨ K9: 4A4C898A7F389565777FFA33D0DB460E

- Tìm K10:

1. **Chia khóa K9 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K9 (input) = 4A4C898A7F389565777FFA33D0DB460E,

Output: w36 = 4A4C898A, w37 = 7F389565, w38 = 777FFA33, w39 = D0DB460E

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w35 (32 bit)**

Input: w39 = D0DB460E

Output: rw = RotWord(w39) = DB460ED0

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord

Input: rw = DB460ED0;;Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: sw = SubWord(rw) = B95AAB70

4. **sw XORbit với Rcon[j]**

Input: sw = B95AAB70; RC[10] = 36000000

Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[10]) = 8F5AAB70

5. **Tính khóa K10** = (w40, w41, w42, w43)

Input: xcsw = 8F5AAB70; w36, w37, w38, w39;

Output:

w40 = **XORbit(**xcsw, w36**) =** 8F5AAB70 ⊕ 4A4C898A = C51622FA

w41 = **XORbit(**w40, w37**)** = C51622FA ⊕ 7F389565 = BA2EB79F

w42 = **XORbit(**w41, w38**)** = BA2EB79F ⊕ 777FFA33 = CD514DAC

w43 = **XORbit(**w42, w39**) =** CD514DAC ⊕ D0DB460E = 1D8A0BA2

⇨ K10: C51622FABA2EB79FCD514DAC1D8A0BA2

Phần 2: Mã hoá

6. Tính kết quả AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: M (input) = B104AADD3AC293DF787EFD2CF8065925,

K (input) = C281B1763B140EF7AB12EB2745F1F59F

Output: state = AddRoundKey(M, K) = 73851BAB01D69D28D36C160BBDF7ACBA

========== VÒNG LẶP THỨ i, i = 1, 2, ..., 9 ==========

Vòng lặp thứ 1:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state 73851BAB01D69D28D36C160BBDF7ACBA

Output: state = 8F97AF627CF65E346650472B7A6891F4

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: 8F97AF627CF65E346650472B7A6891F4

Output: state = 8FF647F47C5091626668AF347A975E2B

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: 8FF647F47C5091626668AF347A975E2B

Output: state = B745F0C8FB16B381EF68170523862C11

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: B745F0C8FB16B381EF68170523862C11,

K1 (kết quả bài 5) = 62676A18597364EFF2618FC8B7907A57

Output: state = D5229AD0A265D76E1D0998CD94165646

Vòng lặp thứ 2:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: D5229AD0A265D76E1D0998CD94165646

Output: state = 0393B8703A4D0E9FA40146BD2247B15A

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: 0393B8703A4D0E9FA40146BD2247B15A,

Output: state = 034D465A3A01B170A447B89F22930EBD

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: 034D465A3A01B170A447B89F22930EBD,

Output: state = CD092CBAB680D21EBD66322D59B0719A

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state CD092CBAB680D21EBD66322D59B0719A,

K2 (kết quả bài 5) = 00BD31B159CE555EABAFDA961C3FA0C1

Output: state = CDB41D0BEF4E874016C9E8BB458FD15B

Vòng lặp thứ 3:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: CDB41D0BEF4E874016C9E8BB458FD15B

Output: state = BD8DA42BDF2F170947DD9BEA6E733E39

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: BD8DA42BDF2F170947DD9BEA6E733E39,

Output: state = BD2F9B39DFDD3E2B4773A4096E8D17EA

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = BD2F9B39DFDD3E2B4773A4096E8D17EA ,

Output: state = B26CF41ACC1703CFB65F7C0CADBCE8E7

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = B26CF41ACC1703CFB65F7C0CADBCE8E7,

K3 (kết quả bài 5) = 715D492D28931C73833CC6E59F036624

Output: state = C331BD37E4841FBC3563BAE932BF8EC3

Vòng lặp thứ 4:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = C331BD37E4841FBC3563BAE932BF8EC3,

Output: state = 2EC77A9A695FC06596FBF41E2308192E

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = 2EC77A9A695FC06596FBF41E2308192E,

Output: state = 2E5FF42E69FB199A96087A6523C7C01E

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = 2E5FF42E69FB199A96087A6523C7C01E,

Output: state = 67B9F08547351576306DC519CAF35D5E

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = 67B9F08547351576306DC519CAF35D5E,

K4 (kết quả bài 5) = 026E7FF62AFD6385A9C1A56036C2C344

Output: state = 65D78F736DC876F399AC6079FC319E1A

Vòng lặp thứ 5:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = 65D78F736DC876F399AC6079FC319E1A,

Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: state = 4D0E738F3CE8380DEE91D0B6B0C70BA2

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = 4D0E738F3CE8380DEE91D0B6B0C70BA2,

Output: state = 4DE8D0A23C910B8FEEC7730DB00E38B6

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = 4DE8D0A23C910B8FEEC7730DB00E38B6,

Output: state = CB4FE3B0549731DBEBE3D887E7520F8A

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = CB4FE3B0549731DBEBE3D887E7520F8A ,

K5 (kết quả bài 5) = 374064F31DBD0776B47CA21682BE6152

Output: state = FC0F8743492A36AD5F9F7A9165EC6ED8

Vòng lặp thứ 6:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = FC0F8743492A36AD5F9F7A9165EC6ED8,

Output: state = B076171A3BE50595CFDBDA814DCE9F61

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = B076171A3BE50595CFDBDA814DCE9F61,

Output: state = B0E5DA613BDB9F1ACFCE17954D760581

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = B0E5DA613BDB9F1ACFCE17954D760581 ,

Output: state = F47559368536EB3D4EE48BA2842FA9BD

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = F47559368536EB3D4EE48BA2842FA9BD,

K6 (kết quả bài 5) = B9AF64E0A4126396106EC18092D0A0D2

Output: state = 4DDA3DD6212488AB5E8A4A2216FF096F

Vòng lặp thứ 7:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = 4DDA3DD6212488AB5E8A4A2216FF096F,

Output: state = E35727F6FD36C462587ED693471601A8

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = E35727F6FD36C462587ED693471601A8,

Output: state = E336D6A8FD7E01F6581627624757C493

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = E336D6A8FD7E01F6581627624757C493,

Output: state = F946819594F48094CF7FA61D202D2D67

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = F946819594F48094CF7FA61D202D2D67,

K7 (kết quả bài 5) = 894FD1AF2D5DB2393D3373B9AFE3D36B

Output: state = 7009503AB9A932ADF24CD5A48FCEFE0C

Vòng lặp thứ 8:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = 7009503AB9A932ADF24CD5A48FCEFE0C,

Output: state = 5101538056D3239589290349738BBBFE

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = 5101538056D3239589290349738BBBFE,

Output: state = 51D303FE5629BB80898B539573012349

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = 51D303FE5629BB80898B539573012349 ,

Output: state = 31179DC4EC52897349E400698F5DEF25

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = 31179DC4EC52897349E400698F5DEF25,

K8 (kết quả bài 5) = 1829AED635741CEF08476F56A7A4BC3D

Output: state = 293E3312D926959C41A36F3F28F95318

Vòng lặp thứ 9:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = 293E3312D926959C41A36F3F28F95318,

Output: state = A5B2C3C935F72ADE830AA8753499EDAD

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = A5B2C3C935F72ADE830AA8753499EDAD,

Output: state = A5F7A8AD350AEDC98399C3DE34B22A75

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = A5F7A8AD350AEDC98399C3DE34B22A75,

Output: state = 561EF5EA50C4BE31B02AFE63FA404D2E

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = 561EF5EA50C4BE31B02AFE63FA404D2E ,

Ki (kết quả bài 5) = 4A4C898A7F389565777FFA33D0DB460E

Output: state = 1C527C602FFC2B54C75504502A9B0B20

========== VÒNG LẶP THỨ 10 ==========

11. Vòng lặp cuối (lần lặp 10) (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 10) = 1C527C602FFC2B54C75504502A9B0B20,

K10 (kết quả bài 5) = C51622FABA2EB79FCD514DAC1D8A0BA2

Output: C = state = 59A6D04DAFD29C4F0B455D8CF88AFAF1

V. MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI

1. Trao đổi khóa Diffie-Hellman

Input: số nguyên tố q = 7879, a (căn nguyên thủy của q) = 3, xA = 524, xB = 214

Ouput: yA = 1255, yB = 5230, K = 4595

2. Thuật toán RSA - Bài toán 1

Input: p = 37, q = 53, e = 47

Output:

a) PU = {e, n} = {47, 1961}

b) PR = {d, n} = {239, 1961}

c) An mã: C = 580

d) Ba giải mã C: M' = 41

3. Thuật toán RSA - Bài toán 2

Input: p = 37, q = 53, e = 47

Output:

a) PU = {e, n} = {47, 1961}

b) PR = {d, n} = {239, 1961}

c) Ba mã: C = 1131

d) An giải mã C: M' = 41

4. Mật mã ElGamal

Input: q = 7919 là một số nguyên tố, a = 7 là căn nguyên thủy của q, xA = 323, k = 223, M = 364

Output:

a) PU = {q, a, YA} = {7919, 7, 1973}

b) Ba mã hóa M, bản mã là (C1, C2) = (6610, 2317)

c) An giải bản mã (C1, C2) được K = 3509, M = 364

5. Chữ ký điện tử DSA

Input: H(M), p = 31, q = 5, h = 23, xA = 3, k = 6

Output:

a) Khóa công khai yA = 16

b) Chữ ký số (r, s) = (3, ?)

c) Ba xác minh chữ ký số?